Stabilitätskarte für Konfigurationen weniger Körper: Routh, Maxwell, Hierarchie und Dissipation

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir prüfen, ob ein einfacher symplektischer Integrator ohne Vorabinformation die klassischen Stabilitätskriterien für Konfigurationen weniger Körper reproduziert. Die Grenze von Gascheau und Routh für das Lagrange-Dreieck ($\mu \approx 0{,}0198$ für Massen $1{:}\mu{:}\mu$), das Maxwell-Kriterium für Ringe mit Zentralkörper ($n \geq 7$ und $\mu < 2{,}298/n^3$) und das hierarchische Kriterium von Mardling und Aarseth werden reproduziert, Letzteres mit guter Übereinstimmung für $m_3 \geq 1$. Innerhalb des linear stabilen Bereichs dokumentieren wir Instabilitätsinseln, die mit der 2:1-Resonanz zwischen den Eigenfrequenzen verbunden sind, bei $\beta \approx 0{,}0237$ bis $0{,}0239$, in Übereinstimmung mit Deprit und Deprit-Bartholomé (1967). Eine lineare Reibung zerstört die gyroskopische Stabilität des Dreiecks in einer Zeit, die näherungsweise proportional zu $1/\gamma$ ist, wie es der Satz von Kelvin, Tait und Tschetajew vorhersagt.

Schlagwörter: Stabilität; Routh-Kriterium; Maxwell-Ringe; hierarchische Dreifachsysteme; 2:1-Resonanz; Dissipation.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 3 von 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Bevor neue Stabilisierungsmechanismen vorgeschlagen werden, empfiehlt es sich zu prüfen, ob der Simulator die klassischen Kriterien reproduziert. Diese Notiz dokumentiert diese Prüfung für drei Familien von Konfigurationen: das Lagrange-Dreieck mit ungleichen Massen [1, 2], Ringe mit dominantem Zentralkörper [4] und hierarchische Systeme [6]. Sie ergänzt den Einfluss der Dissipation auf die gyroskopische Stabilität [7] und dokumentiert Inseln resonanter Instabilität innerhalb des linear stabilen Bereichs [3]. Die Simulation erhält keinerlei Information über die Kriterien; die Schwellenwerte ergeben sich aus der direkten Integration.

II. METHODE

Einheiten mit $G = 1$; Leapfrog-Integration mit fester Schrittweite 0,002 oder, in Fällen mit engen Begegnungen, adaptiver Schrittweite proportional zu $r_{\min}^{3/2}$; fünf Störungen pro Konfiguration, von 10^{-4} bis 10^{-3} in Position oder Geschwindigkeit; Integrationsgrenze je nach Familie zwischen 600 und 3000 Zeiteinheiten. Eine Konfiguration wird als stabil erfasst, wenn keine Störung sie innerhalb der Grenze auflöst, gemäß expliziten geometrischen Kriterien für jede Familie: relative Verformung der Seiten über 30 %, Winkelabweichung zwischen Nachbarn über 30 % des Abstands oder Zerfall des inneren Doppelsystems.

III. ERGEBNISSE

A. Lagrange-Dreieck: die Grenze von Gascheau und Routh

Für Massen m_1, m_2, m_3 in starr rotierender gleichseitiger Konfiguration erfordert die lineare Stabilität [1, 2]

$$(m_1+m_2+m_3)^2 > 27\,(m_1m_2+m_2m_3+m_3m_1). \qquad (1)$$

Bei Massen $1 : \mu : \mu$ liegt die Grenze bei $\mu \approx 0{,}0198$, das heißt, der dominante Körper muss mehr als etwa das 50-Fache der Masse jedes der beiden anderen besitzen. Die Simulation reproduziert die Grenze: Alle Störungen bleiben bis $\mu = 0{,}0195$ beschränkt, mit einer maximalen Verformung von 3,9 %; bei $\mu = 0{,}0205$ wächst die Verformung langsam auf 18,5 %, ohne im integrierten Intervall zum Zerfall zu führen; ab $\mu = 0{,}022$ lösen alle Störungen das Dreieck auf, wobei die mediane Überlebenszeit von etwa 60 Zeiteinheiten bei $\mu = 0{,}022$ auf etwa 8 bei $\mu = 1$ sinkt.

B. Inseln resonanter Instabilität

Die Routh-Bedingung ist linear. Innerhalb des linear stabilen Bereichs sind die beiden Eigenfrequenzen kleiner Schwingungen um das gleichseitige Dreieck im rotierenden Bezugssystem gegeben durch

$$s^2 = \frac{1 \pm \sqrt{1-27\beta}}{2}, \qquad \beta = \frac{m_1m_2+m_2m_3+m_3m_1}{(m_1+m_2+m_3)^2}. \qquad (2)$$

Ist das Verhältnis s_1/s_2 eine kleine ganze Zahl, können nichtlineare Terme Energie zwischen den Moden übertragen. Der Parameterscan mit Massen $1 : \mu : \mu$ fand genau dies: Bei

Tabelle I. Überlebenszeit, in Zeiteinheiten, von Ringen aus n Körpern mit Zentralkörper, für drei Störungen, in Vielfachen der Maxwellschen Massengrenze. „Stabil“ bezeichnet das Überleben aller Störungen bis $t = 600$.

n	0,1× Grenze	0,5×	0,9×	1,5×
3	34 bis 46	19 bis 23	16 bis 19	13 bis 16
4	58 bis 70	30 bis 35	23 bis 28	20 bis 23
5	80 bis 102	45 bis 56	36 bis 43	29 bis 36
6	122 bis 159	69 bis 87	58 bis 73	34 bis 40
7	stabil	stabil	stabil	32 bis 37
8	stabil	stabil	stabil	32 bis 37
9	stabil	stabil	stabil	29 bis 36

$\mu = 0{,}0122$ und $\mu = 0{,}0124$, wo $s_1/s_2 = 2{,}02$ bzw. 1,996 gilt, lösten die größeren Störungen (10^{-3}) das Dreieck auf, während bei $\mu = 0{,}0118$ und $\mu = 0{,}0126$, mit Verhältnissen von 2,075 und 1,970, alle Störungen beschränkt blieben. Bei Massen $1 : \mu : 0{,}25\mu$ trat dieselbe 2:1-Resonanz bei $\mu = 0{,}020$ ($\beta \approx 0{,}0239$) auf, innerhalb eines Bereichs, den das Routh-Kriterium bis $\mu \approx 0{,}032$ als stabil einstuft.

Das Ergebnis steht im Einklang mit der klassischen nichtlinearen Analyse des eingeschränkten Problems, in der die 2:1-Resonanz zwischen den Librationsfrequenzen bei $\mu \approx 0{,}0243$ auftritt [3]; ausgedrückt in β stimmt der simulierte Wert ($\beta \approx 0{,}0237$ bis $0{,}0239$) überein. Die 3:1-Resonanz, in dieser Familie nahe $\mu \approx 0{,}0068$ vorhergesagt, zeigte sich bei den getesteten Amplituden nicht.

C. Ringe mit Zentralkörper: das Maxwell-Kriterium

In seiner Abhandlung von 1859 über die Saturnringe zeigte Maxwell, dass n gleiche Massen μ, die gleichmäßig verteilt auf einer Kreisbahn um einen dominanten Körper umlaufen, nur stabil sein können, wenn $n \geq 7$ gilt und μ unterhalb von ungefähr dem $2{,}298/n^3$-Fachen der Zentralmasse bleibt [4]. Die Simulation lieferte die Zeiten in Tabelle I.

Der Übergang zwischen $n = 6$ und $n = 7$ ist scharf, und feinere Scans verorteten die Massengrenze für $n = 7$, 8 und 10 zwischen dem 1,0- und dem 1,1-Fachen des Maxwellschen Werts. Für $n \leq 6$ nimmt die Überlebenszeit mit abnehmender Ringmasse zu, die Instabilität bleibt jedoch bestehen, was mit der linearen Stabilitätsanalyse von Konfigurationen mit dominanter Masse übereinstimmt [5].

D. Hierarchische Systeme

Mit einem inneren kreisförmigen Doppelsystem gleicher Massen und der Separation 1 sowie einem dritten Körper der Masse m_3 auf einer äußeren Kreisbahn im Abstand D wird die simulierte Stabilitätsschwelle in Tabelle II mit dem empirischen Kriterium von Mardling und Aarseth [6] verglichen, das sich für kreisförmige und koplanare Bahnen reduziert auf

Tabelle II. Kritischer Abstand des dritten Körpers, in Einheiten der Separation des inneren Doppelsystems, aus der Simulation und nach dem Kriterium von Mardling und Aarseth.

m_3	Simuliertes kritisches D	Mardling und Aarseth
0,1	2,4	2,86
1	3,1	3,29
10	5,8	5,73

$$\frac{D}{a_{\mathrm{in}}} > 2{,}8\left(1 + \frac{m_3}{m_1 + m_2}\right)^{2/5}. \tag{3}$$

Die Übereinstimmung ist für $m_3 \geq 1$ gut. Für $m_3 = 0{,}1$ ist die simulierte Schwelle kleiner, was zu erwarten ist: Das Kriterium wurde konservativ kalibriert und deckt exzentrische Bahnen ab, und die Integration ist hier auf etwa 340 Perioden des inneren Doppelsystems beschränkt.

E. Dissipation und gyroskopische Stabilität

Die dreieckigen Lagrange-Punkte sind Maxima des effektiven Potentials im rotierenden Bezugssystem. Die Stabilität ist, sofern vorhanden, gyroskopisch: Die Corioliskraft wandelt die Entfernung in eine Bewegung um den Punkt herum um. Der Satz von Kelvin, Tait und Tschetajew besagt, dass die gyroskopische Stabilität eines Potentialmaximums Dissipation nicht standhält [7]. Zur Überprüfung wurde auf die kleineren Körper eines stabilen Dreiecks mit $\mu = 0{,}01$ eine lineare Reibung $-\gamma(\mathbf{v} - \Omega \times \mathbf{r})$ angewandt. Tabelle III fasst das Ergebnis zusammen.

Die Zerfallszeit skaliert näherungsweise mit $1/\gamma$, wie es für eine durch Dissipation induzierte säkulare Instabilität zu erwarten ist. Für $\gamma = 10^{-4}$ übersteigt die charakteristische Zeit das integrierte Intervall.

IV. DISKUSSION

In allen stabilen Familien zerfällt das System in näherungsweise Keplersche Teilsysteme, und die Kopplung zwischen ihnen bleibt unterhalb einer Schwelle. Die Trennung der Skalen ergibt sich aus der Masse (Routh), dem Abstand (Hierarchie) oder der Anzahl und Symmetrie bei dominanter Masse (Maxwell). Innerhalb der stabilen Bereiche öffnen Resonanzen zwischen Eigenfrequenzen Inseln der Instabilität, und die Dissipation zerstört die Stabilität gyroskopischen Ursprungs.

Die wesentlichen Einschränkungen sind die ebene Geometrie, kreisförmige Bahnen, die geringe Anzahl von Störungen pro Punkt und endliche Integrationszeiten, die sich zwischen den Familien unterscheiden. Die Schwellenwerte sind als Reproduktionen bekannter Kriterien zu lesen, die den Simulator validieren, und nicht als neue Ergebnisse. Die Ausnahme bildet die numerische Lokalisierung der resonanten 2:1-Insel in der

Tabelle III. Überlebenszeit des stabilen Lagrange-Dreiecks ($\mu = 0{,}01$) unter linearer Reibung mit Koeffizient γ, für zwei Störungen.

γ	Überlebenszeit
0	stabil bis $t = 3000$
10^{-4}	stabil bis $t = 3000$
10^{-3}	1459 und 2269
10^{-2}	162 und 231

Familie 1 : $\mu : 0{,}25\mu$, die wir in der herangezogenen Literatur nicht tabelliert gefunden haben.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Simulator reproduziert, ohne sie zu kennen, die Kriterien von Gascheau und Routh, von Maxwell sowie von Mardling und Aarseth und bestätigt den Satz von Kelvin, Tait und Tschetajew. Die beobachtete Regelmäßigkeit legt eine gemeinsame Heuristik nahe, nämlich dass die Stabilität von einer kleinen Kopplung zwischen Keplerschen Teilsystemen abhängt. Die folgende Notiz der Reihe prüft, ob sich diese Schwellenwerte durch eine einzige Kopplungszahl beschreiben lassen.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Stabilitätskarte für Konfigurationen weniger Körper: Routh, Maxwell, Hierarchie und Dissipation“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-03 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/.

[1] J. Gascheau, Examen d’une classe d’équations différentielles et application à un cas particulier du problème des trois corps, C. R. Acad. Sci. Paris 16, 393 (1843).

[2] E. J. Routh, On Laplace’s three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).

[3] A. Deprit and A. Deprit-Bartholomé, Stability of the triangular Lagrangian points, Astron. J. 72, 173 (1967). doi.org/10.1086/110213

[4] J. C. Maxwell, On the Stability of the Motion of Saturn’s Rings (Macmillan, Cambridge, 1859).

[5] R. Moeckel, Linear stability of relative equilibria with a dominant mass, J. Dyn. Differ. Equ. 6, 37 (1994). doi.org/10.1007/BF02219187

[6] R. A. Mardling and S. J. Aarseth, Tidal interactions in star cluster simulations, Mon. Not. R. Astron. Soc. 321, 398 (2001). doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x

[7] N. G. Chetaev, The Stability of Motion (Pergamon, Oxford, 1961); W. Thomson and P. G. Tait, Treatise on Natural Philosophy (Cambridge University Press, 1879).